

Definizioni utili

Estremo superiore, inferiore, massimo e minimo (insiemi)

Siano X, E insiemi, $X \neq \emptyset, E \subseteq X$.

- E si dice limitato **superiormente** se $\exists M$ t. c. $x \leq M \forall x \in E$.
- E si dice limitato **inferiormente** se $\exists m$ t. c. $x \geq m \forall x \in E$.
- E si dice **limitato** se è limitato inferiormente e superiormente:

$$\exists M, m \text{ t. c. } m \leq x \leq M \forall x \in E$$

$\bar{x}$ è **massimo** per E se:

1. $\forall x \in E : x \leq \bar{x}$ ($\max E$)
2. $\bar{x} \in E$

$\underline{x}$ è **minimo** per E se:

1. $\forall x \in E : x \geq \underline{x}$ ($\min E$)
2. $\underline{x} \in E$

Ricorda: sia il massimo che il minimo $\in E$.

sia $k \in X$ (**non necessariamente in E** , questa è la differenza con massimo e minimo).

- k è detto **maggiorante** di E se $x \leq k \forall x \in E$.
- k è detto **minorante** di E se $x \geq k \forall x \in E$.

Chiameremo **estremo superiore** di E ($\sup E$) il più piccolo tra tutti i maggioranti.

Chiameremo **estremo inferiore** di E ($\inf E$) il più grande tra tutti i minoranti.

Assioma di completezza (o continuità)

Sia A insieme, $A \subset \mathbb{R}$:

- se A è limitato superiormente ammette $\sup A$;
- se A è limitato inferiormente ammette $\inf A$;

Valore assoluto

$$\forall x \in \mathbb{R} : |x| = \max\{x, -x\}$$

$$\text{Oss: } |x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Sia $a \geq 0$:

- $|x| = a \quad x = a \quad x = -a$
- $|x| \leq a \quad -a \leq x \leq a$
- $|x| \geq a \quad x \leq -a \quad x \geq a$

Disuguaglianza triangolare:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : |x + y| \leq |x| + |y|$$

Dim: somma membro a membro

Proprietà:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : ||x| - |y|| \leq |x - y|$$

Intorni

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Si definiscono intorni di x_0 gli intervalli del tipo

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

dove $\delta > 0$ è piccolo.

Siano $A \subset \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$

1. Il punto x_0 si dice **interno** ad A se esiste un intorno di x_0 tutto contenuto in A

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset A$$

2. Il punto x_0 si dice **esterno** ad A se esiste un intorno di x_0 tutto contenuto nel complementare di A

$$\exists \delta > 0 \text{ t.c. } (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset A^c$$

3. I punti che non sono né interni né esterni sono detti di frontiera

Funzioni

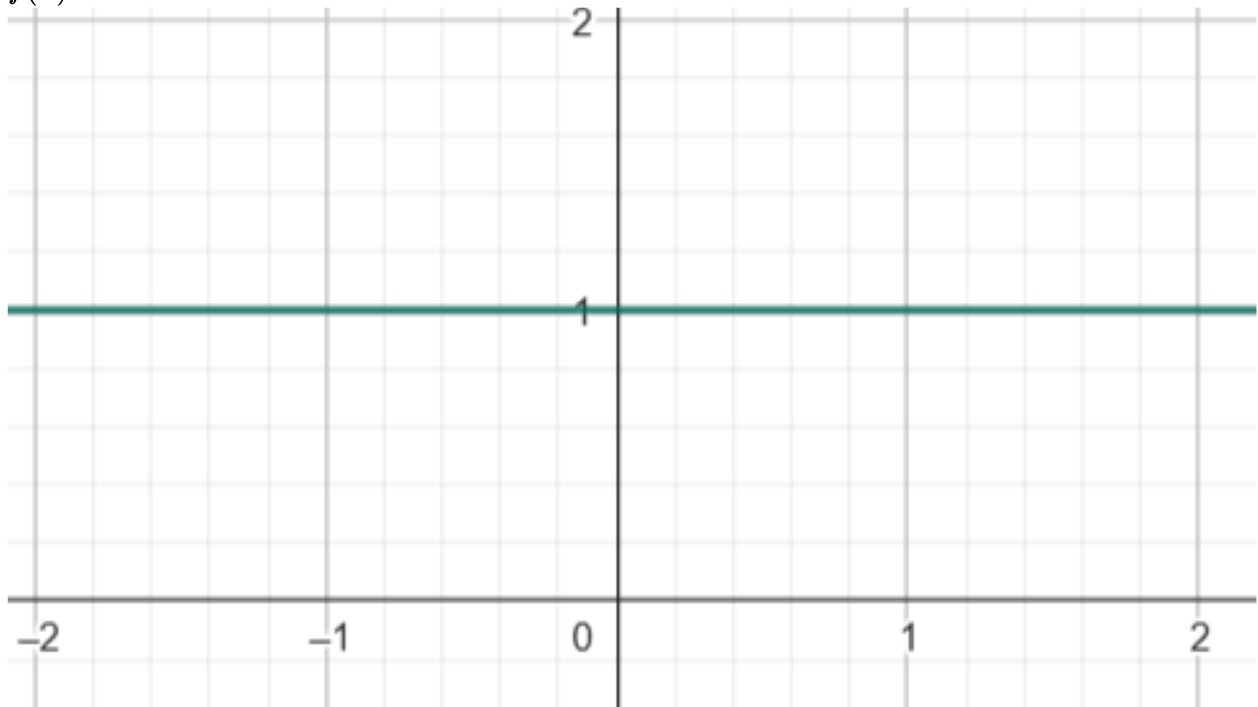
Siano A, B due insiemi. Una funzione $f : A \rightarrow B$ di dominio A e codominio B è una qualsiasi legge che associa ad ogni elemento di A uno e un solo elemento di B .

$$f : x \in A \rightarrow f(x) \in B$$

- Si dice insieme **immagine** di f $m f = \{f(x) : x \in A\} \subseteq \mathbb{R}$.
- L'insieme delle coppie $(x, f(x))$ al variare di $x \in A$ prende il nome di **grafico** di f .

Funzione costante:

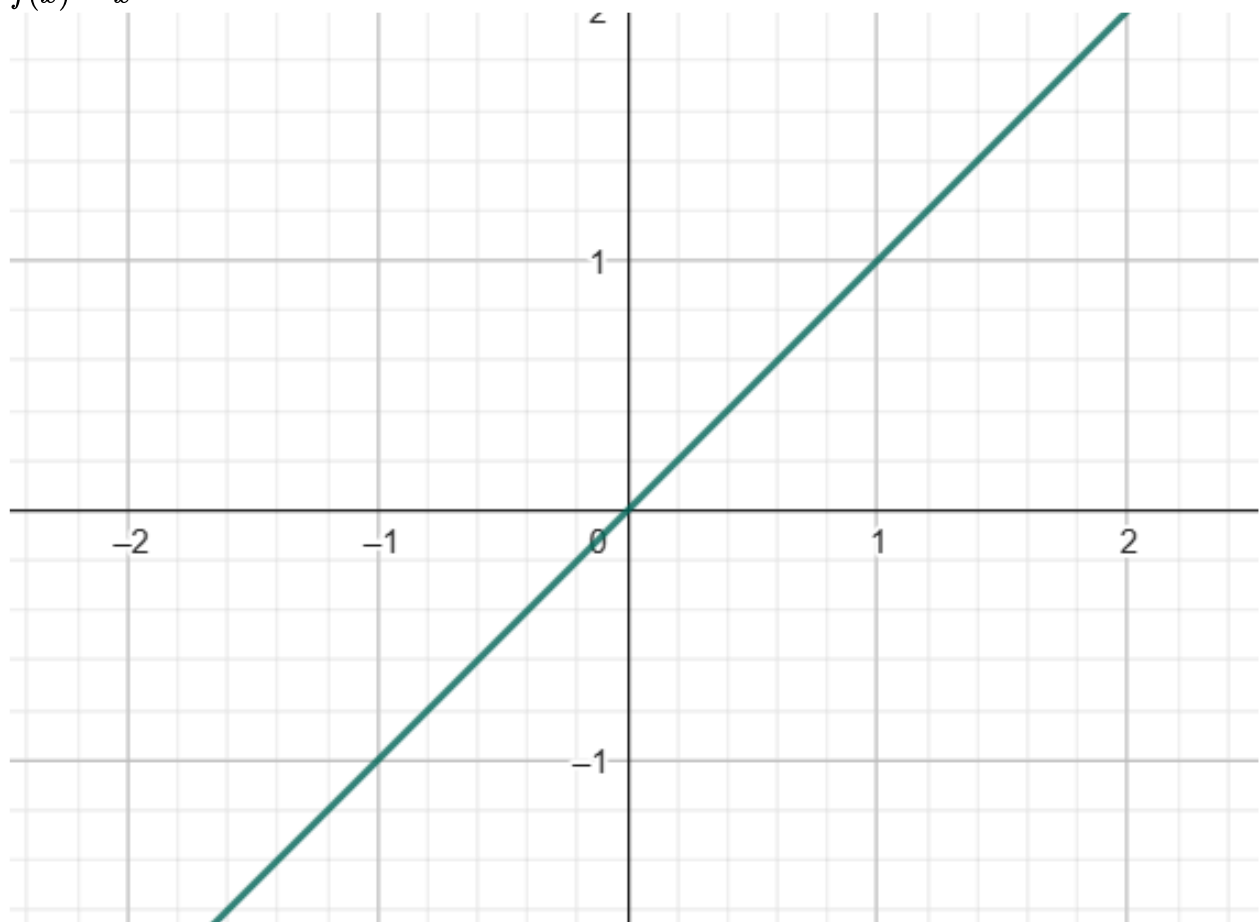
$$f(x) = c$$



Oss: $m f = \mathbb{R}, m f = c$

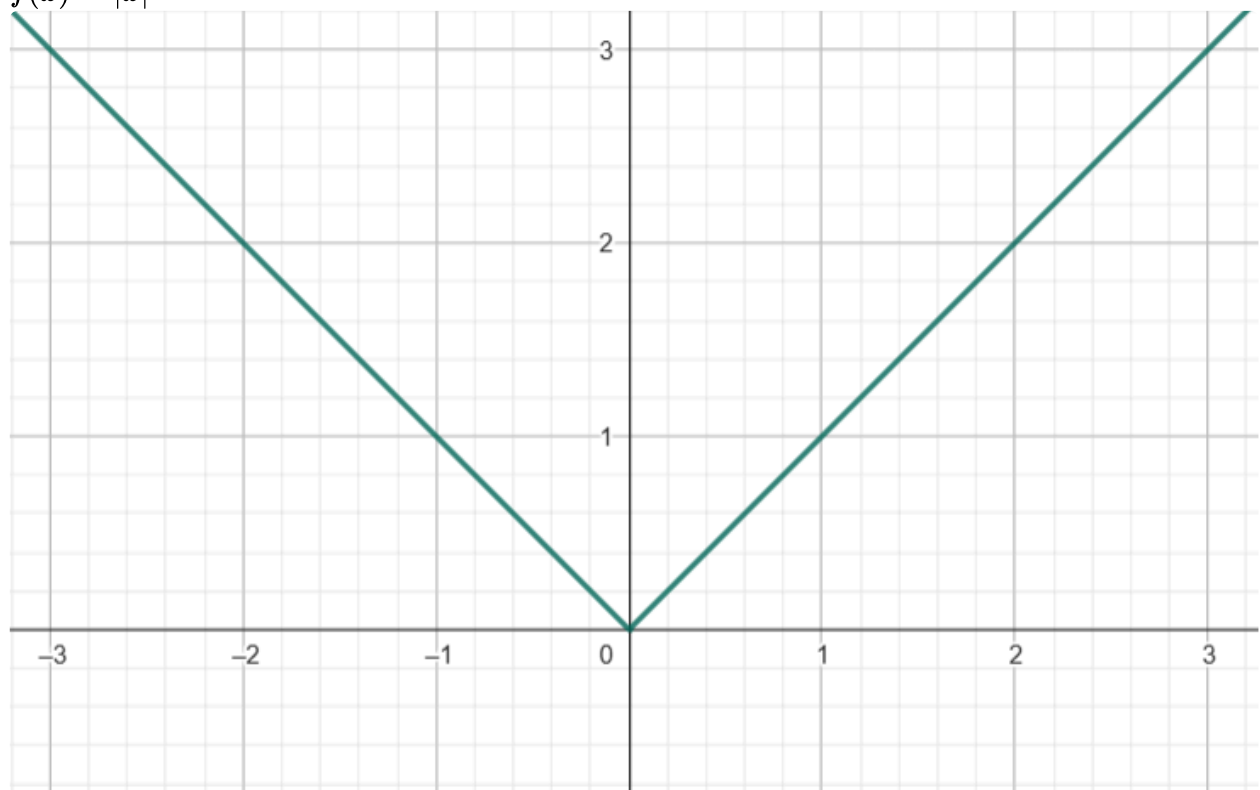
Funzione identica

$$f(x) = x$$



Funzione valore assoluto

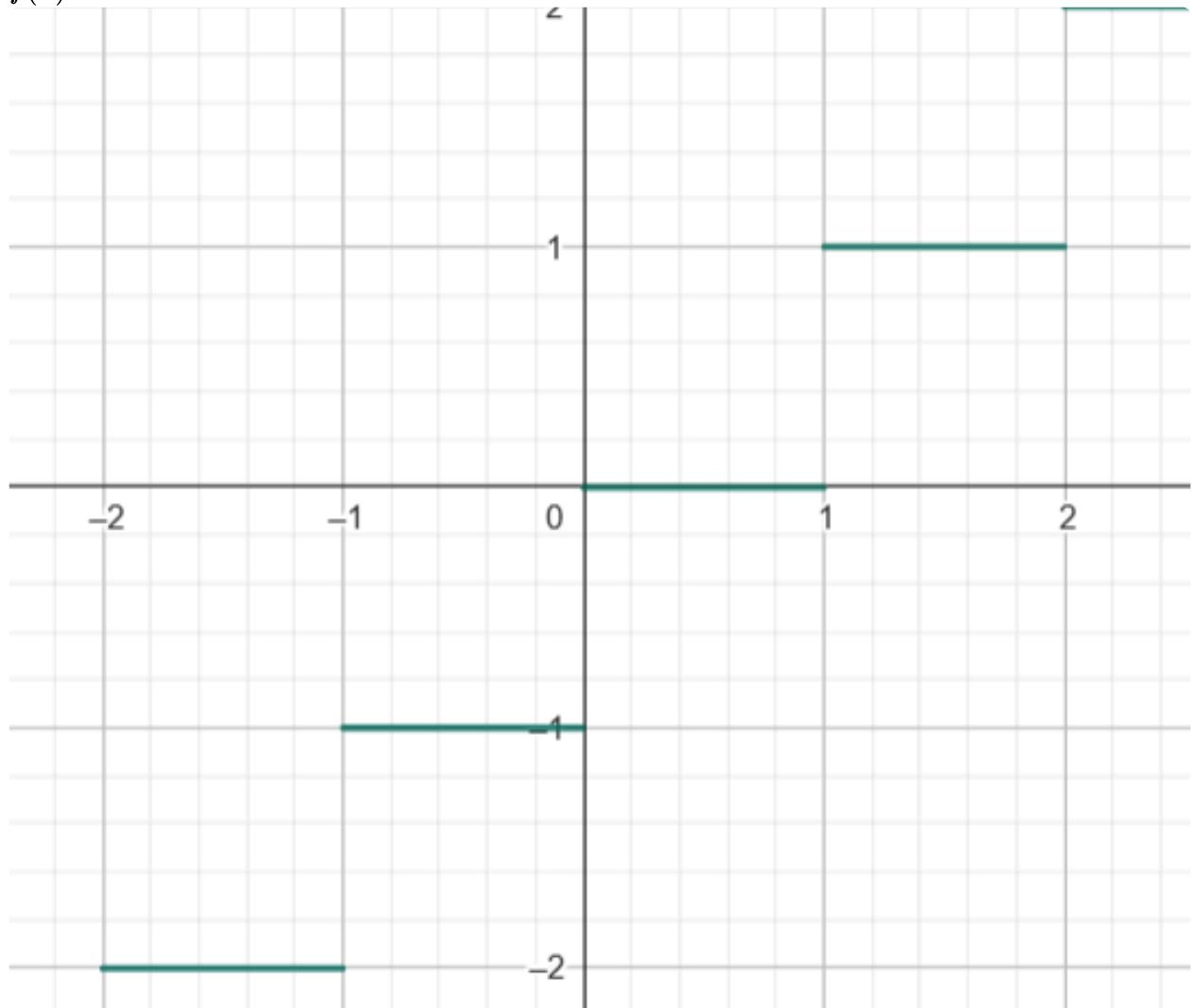
$$f(x) = |x|$$



Oss: $m_f = \mathbb{R}, m_f = 0,)$

Funzione parte intera

$$f(x) = x$$



Oss: $m f = \mathbb{R}, m f =$

Simmetrie

Una funzione si dice:

- **pari** se $f(-x) = f(x) \forall x \in A$
- **dispari** se $f(-x) = -f(x) \forall x \in A$

Funzioni periodiche

$A \subseteq \mathbb{R}, f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Supponiamo che A sia **periodico** di periodo $T > 0$, ovvero

$$x \in A \implies x + T \in A$$

La funzione f si dice **periodica** di periodo $T > 0$ se $\forall x \in A : f(x) = f(x + T)$

Oss: una funzione periodica si ripete su ogni intervallo di ampiezza T .

Funzioni iniettive e suriettive

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- f si dice **iniettiva** se $\forall x, x \in A$ t. c. $x \neq x' : f(x) \neq f(x')$ (a valori diversi di x corrispondono immagini diverse)
- f si dice **suriettiva** se $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in A$ t. c. $f(x) = y$ (per ogni elemento del codominio esiste almeno un elemento del dominio collegato ad esso)
- f si dice **biiettiva** se è sia iniettiva che suriettiva. Se una funzione è biiettiva allora è **invertibile**.

Oss: le funzioni pari e periodiche non sono **mai** iniettive.

Monotonia

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. f si dice:

1. Monotona **crescente**: se

$$\forall x, x' \in A : x < x' \Rightarrow f(x) \leq f(x')$$

2. Monotona **decrescente**: se

$$\forall x, x' \in A : x < x' \Rightarrow f(x) \geq f(x')$$

3. **Strettamente** monotona **crescente**: se

$$\forall x, x' \in A : x < x' \Rightarrow f(x) < f(x')$$

4. **Strettamente** monotona **decrescente**: se

$$\forall x, x' \in A : x < x' \Rightarrow f(x) > f(x')$$

Oss: attenzione ai $\geq$ $\leq$ della monotona e ai $<$ $>$ della strettamente monotona!

Teorema: ogni funzione strettamente monotona è iniettiva.

Dim: se una funzione è strettamente monotona crescente, avremo che

$$\forall x, x' \in A, x < x' \Rightarrow f(x) < f(x'), \quad f(x) \neq f(x').$$

Stesso ragionamento vale per le funzioni strettamente monotone decrescenti.

Utile da ricordare:

- La monotonia della funzione è determinata dal segno della derivata prima in un determinato intervallo.
- Se nell'intervallo ci sono alcuni punti in cui la derivata si annulla $\rightarrow$ monotona (attenzione nel caso di funzioni costanti!);
- Se nell'intervallo la derivata non si annulla $\rightarrow$ strettamente monotona;

Estremi e limitatezza

Massimi e minimi assoluti e relativi

Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in A$.

- x_0 si dice **punto di minimo assoluto** (o globale) se

$$\forall x \in A : f(x) \geq f(x_0)$$

- x_0 si dice **punto di massimo assoluto** (o globale) se

$$\forall x \in A : f(x) \leq f(x_0)$$

il valore $f(x_0)$ si dice **minimo** (o **massimo**) **assoluto** di f .

Oss: non confondere **punto di massimo/minimo** con **massimo/minimo**!

- x_0 punto di massimo/minimo
- $f(x_0)$ massimo/minimo

Oss: se il minimo o il massimo assoluto esiste esso è unico, ma i punti in cui si realizza possono non essere unici.

Oss: il minimo di f si indica con

$$\min_{x \in A} f(x) = \inf_{x \in A} f(x)$$

Oss: il massimo di f si indica con

$$\max_{x \in A} f(x) = \sup_{x \in A} f(x)$$

Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in A$.

- x_0 si dice **punto di minimo relativo** (o locale) se $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $\delta > 0$:

$$f(x) \geq f(x_0)$$

- x_0 si dice **punto di massimo relativo** (o locale) se $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $\delta > 0$:

$$f(x) \leq f(x_0)$$

Oss: i minimi o massimi locali (se esistono) possono **non essere** unici.

Limitatezza

Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- f si dice **limitata inferiormente** se

$$\exists m \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \forall x \in A : f(x) \geq m$$

- f si dice **limitata superiormente** se

$$\exists M \in \mathbb{R} \text{ t.c. } \forall x \in A : f(x) \leq M$$

- f si dice **limitata** se è limitata sia superiormente sia inferiormente

Notazione: se f non è limitata inferiormente si pone in $f(x) = -$.

Notazione: se f non è limitata superiormente si pone $f(x) = +$.

Convessità

- Una funzione f si dice **convessa** in a se $\forall a, x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a, x \in I :$

$$f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$\forall x \in a, x \in I$$

- Una funzione f si dice **concava** se non è convessa.

Oss. per ricordare:

- concava faccina **triste**
- convessa faccina **felice**

Algebra delle funzioni

Siano $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ e supponiamo $A \neq \emptyset$.

Allora possiamo definire:

- $f + g : A \rightarrow \mathbb{R}$ (funzione somma)

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

- $f \cdot g : A \rightarrow \mathbb{R}$ (funzione prodotto)

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Proprietà:

- La **somma di due funzioni pari** (risp. **dispari**) è una **funzione pari** (risp. **dispari**).

Infatti

$$f, g \text{ pari } (f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$$

- Il **prodotto di due funzioni aventi la stessa parità è pari**, il prodotto di due funzioni aventi **diversa parità è dispari**
- Sia f periodica di periodo 0 e sia g periodica di periodo 0 . Supponiamo che $\exists m, m \in \{0\}$ t.c.

$$m = m$$

allora f e g sono periodiche di periodo $= m = m$

- La **somma di due funzioni monotone con stesso tono** è essa stessa **monotona**, ovvero:
 - f , monotone crescenti g monotona crescente
 - f , monotone decrescenti g monotona decrescente
 Oss: per il prodotto non vi è equivalente.
- La **somma di due funzioni convesse** (risp. **concave**) è essa stessa **convessa** (risp. **concava**)
- La **somma di due funzioni limitate** (inferiormente e/o superiormente) è essa stessa **limitata** (inferiormente e/o superiormente)

Funzione composta

Siano $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : B \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni t.c. $f(A) \subseteq B$. (le immagini di f devono essere contenute in B).

Allora possiamo definire:

$$f : A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (f \circ g)(x) = (f(g(x)))$$

Oss: non è detto che esistano sia f sia g .

Possiamo definire $f \circ g$ come:

$$f \circ g : B \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Ricorda! In generale:

$$(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$$

Funzione inversa

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ biettiva. Allora f è **invertibile**, ovvero

$$\exists f^{-1} : m f A$$

t.c. $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = i$ (identità)

Proposizione: $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è **strettamente monotona** f è invertibile e f^{-1} conserva la stessa monotonia.

Funzioni elementari

1. Funzione **potenza ad esponente intero positivo**

Fissiamo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. Definiamo la funzione potenza n -esima:

$$f : x \in \mathbb{R} \rightarrow x^n \in \mathbb{R}$$

Oss: per $n = 1, f(x) = x$ (identità).

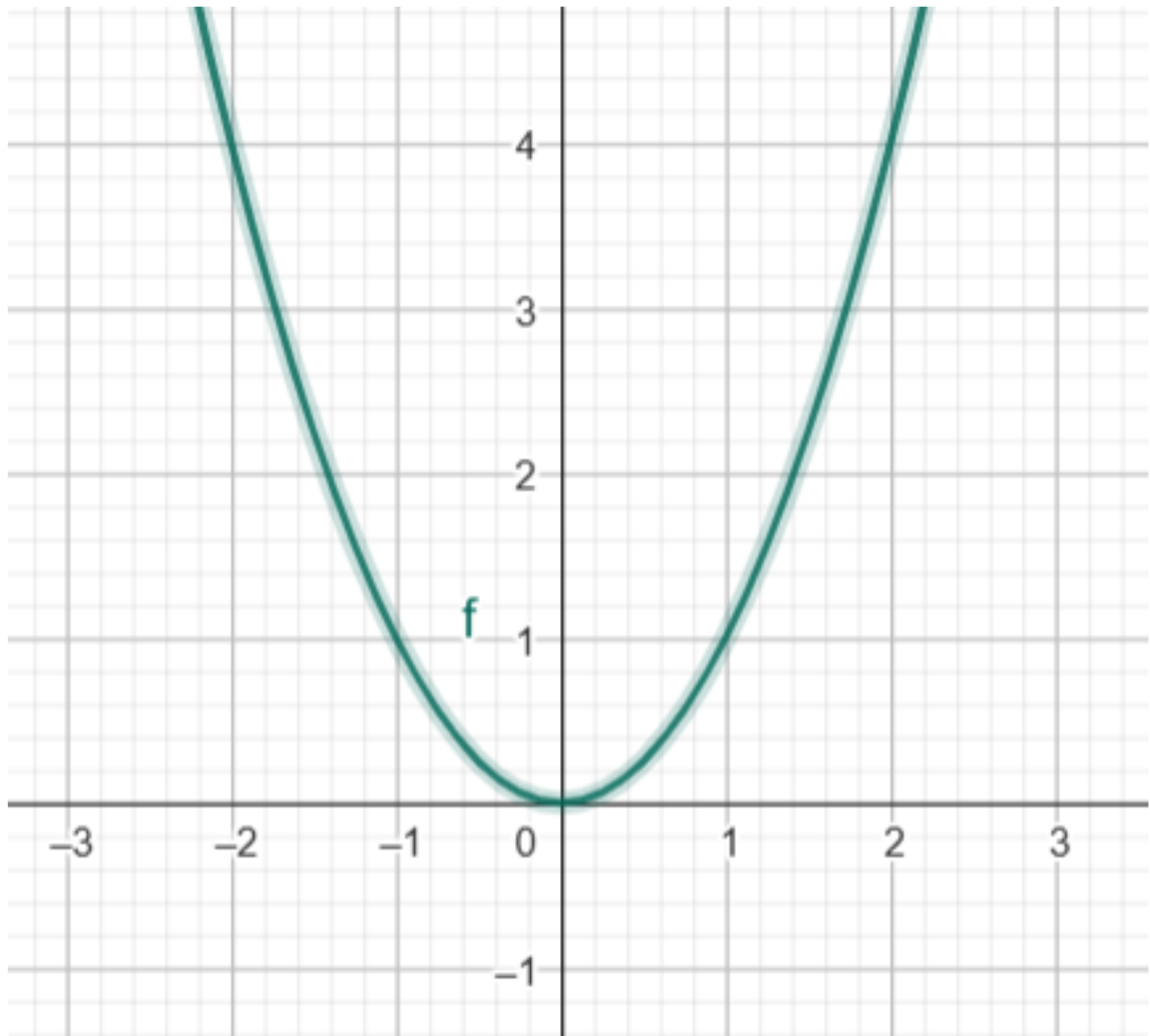
Attenzione:

- per n **pari**: $f(x) = x^n$ è una **funzione pari** (grafico simmetrico rispetto all'asse y) e **non iniettiva**
- per n **dispari** $f(x) = x^n$ è una **funzione dispari** (grafico simmetrico rispetto all'origine) e **iniettiva**

Per n pari:

- $f(0) = 0$
- se x è negativa $f(x)$ strettamente monotona decrescente
- se x è positiva $f(x)$ strettamente monotona crescente
- non limitata superiormente ($\sup f(x) = +\infty$)
- ha minimo assoluto $f(0) = 0$

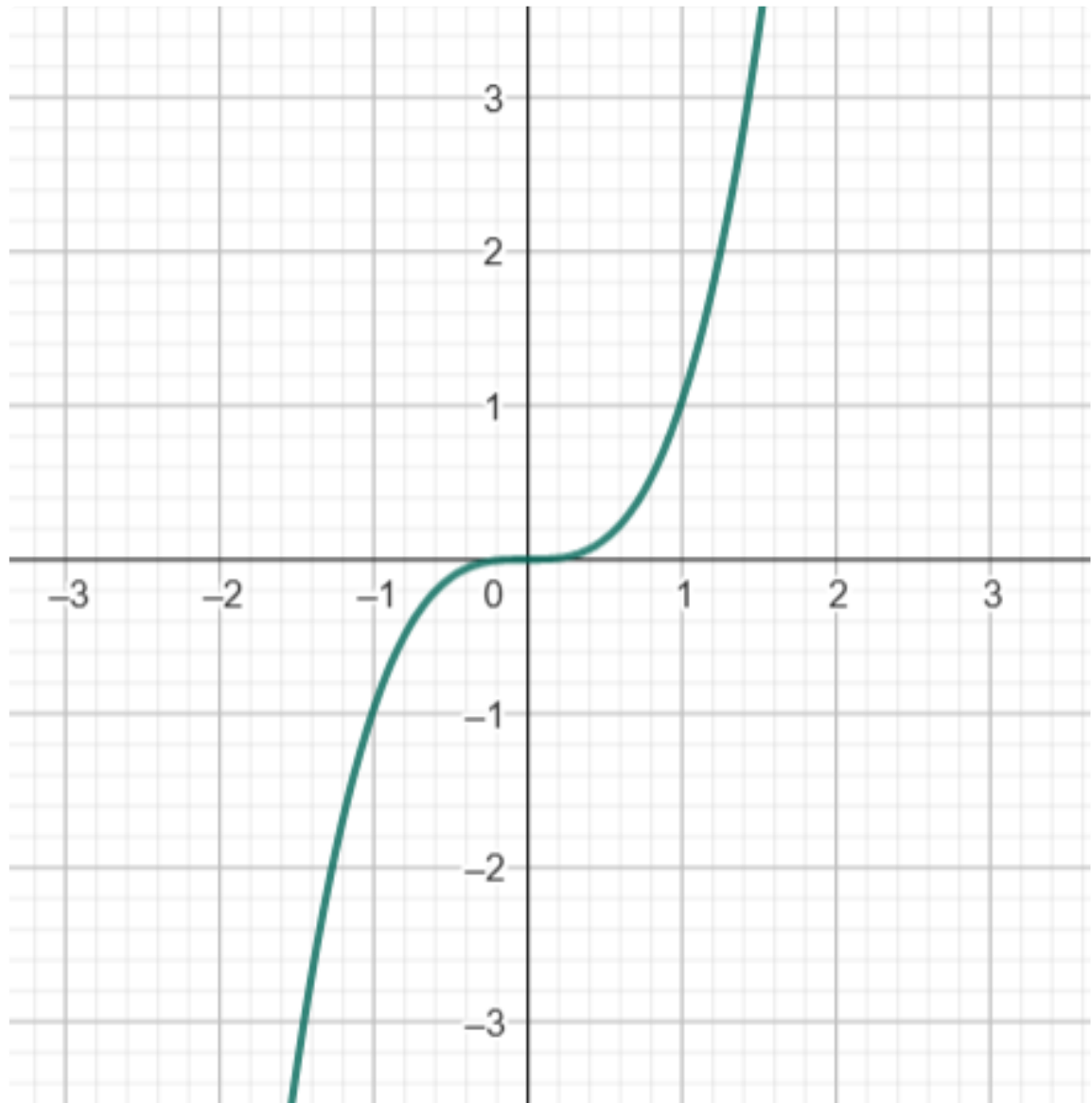
- f non invertibile



Per n dispari:

- $m f = \mathbb{R}$
- Non è limitata
- f strettamente monotona crescente

- f invertibile



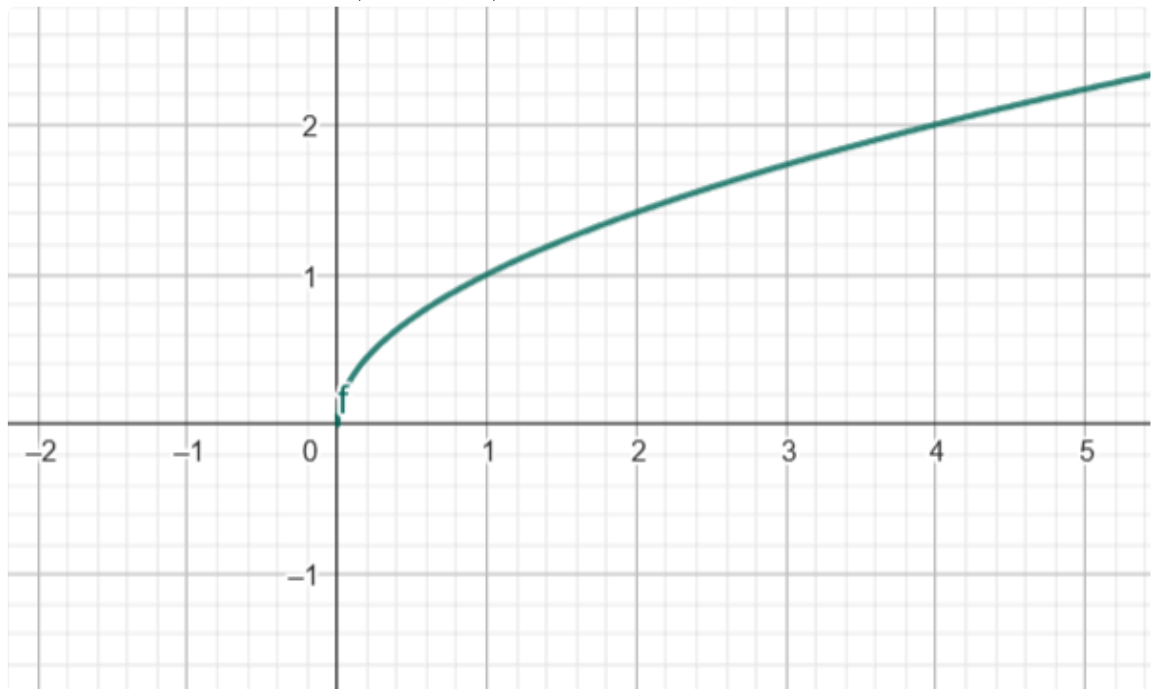
2. Funzione radice n -esima

$$f : x \in \mathbb{R} \rightarrow {}^n x$$

Per n pari:

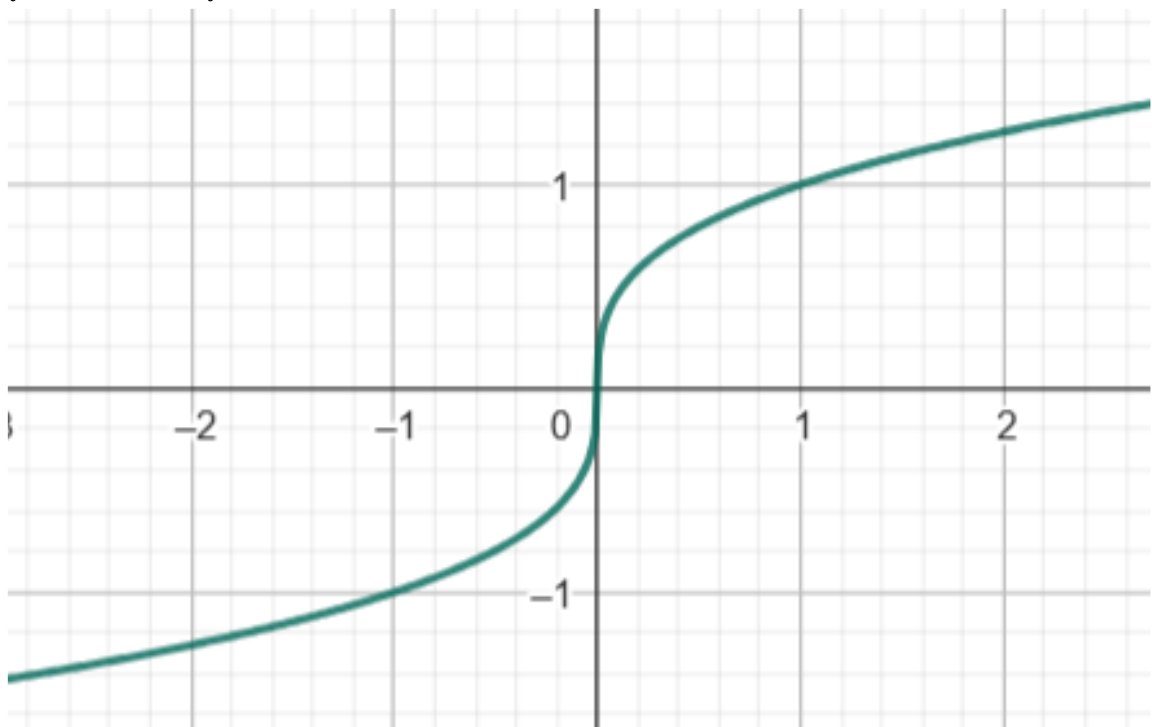
- $f : x \in [0, +\infty) \rightarrow y \in [0, +\infty)$

- f invertibile $\exists f^{-1} : x \in (0, \infty) \rightarrow x \in (0, \infty)$



Per n dispari:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- f invertibile $\exists f^{-1} : x \in \mathbb{R} \rightarrow x \in \mathbb{R}$

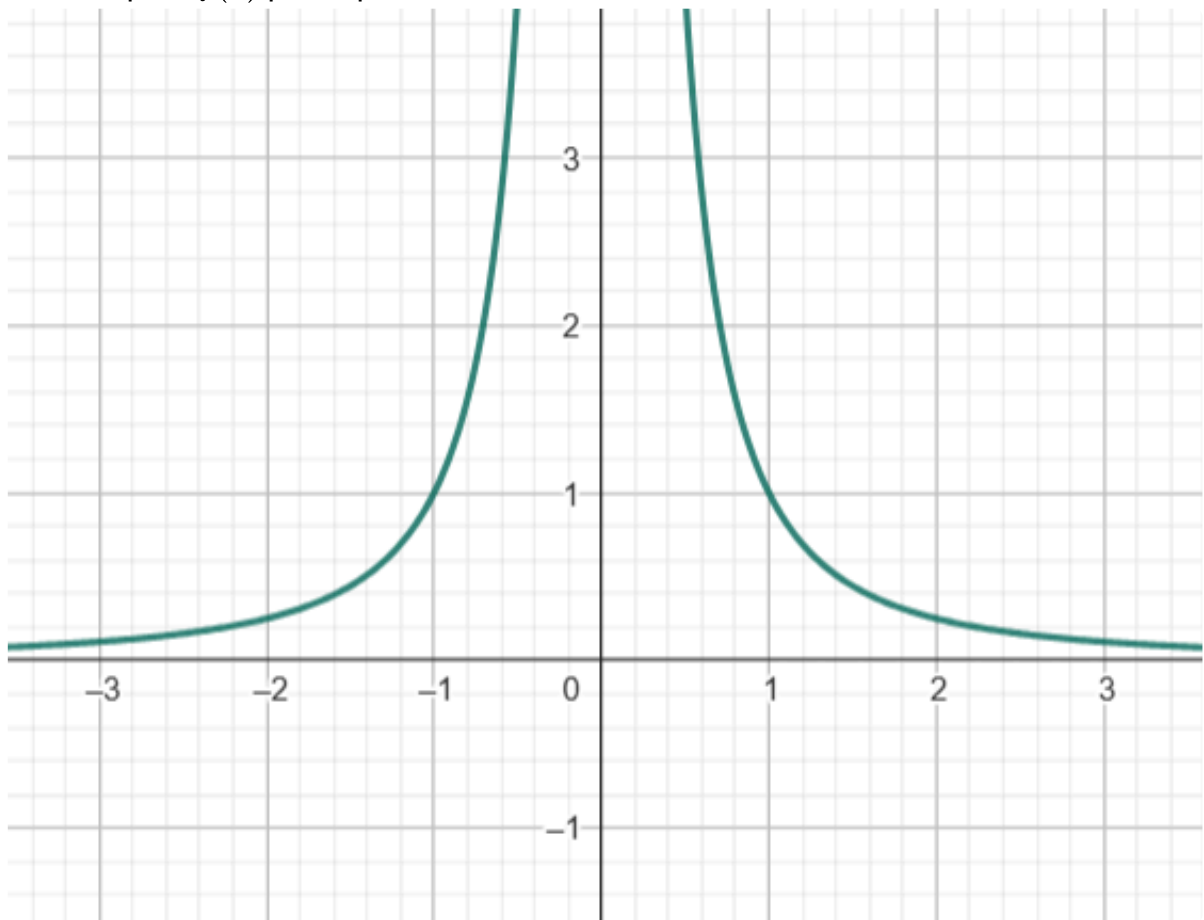


3. Potenze ad esponente intero

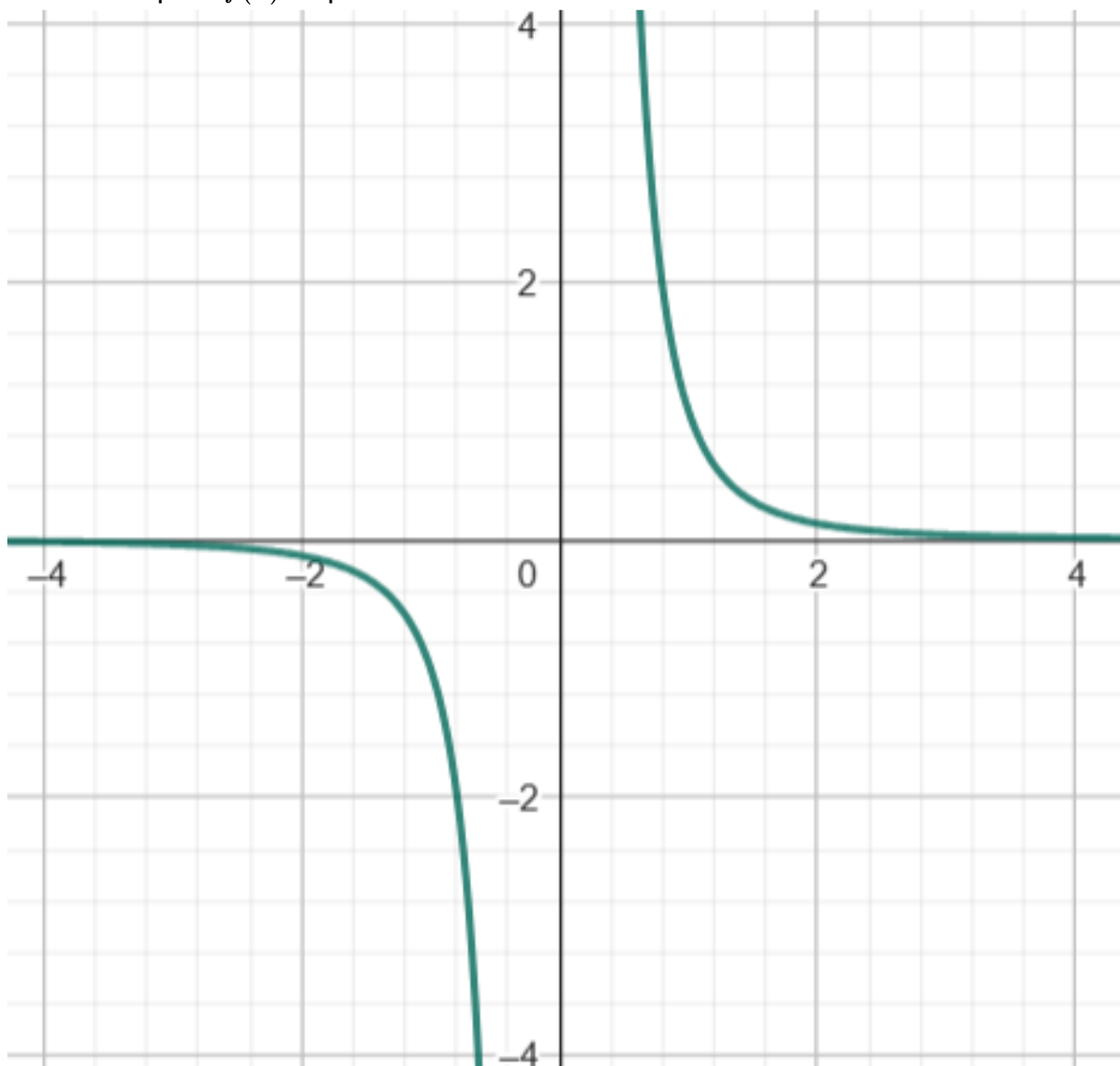
$$k \in \mathbb{Z}, f(x) = x^k$$

- se $k \geq 0$ allora $f(x)$ è la funzione potenza già vista
- se $k < 0$ allora $f(x) = (x)^{-k}, -k > 0$
- $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$

- se $-k$ è pari $f(x)$ pari e positiva



- se $-k$ è dispari $f(x)$ dispari



4. Potenze ad esponente razionale

Sia $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}, n \neq 0$

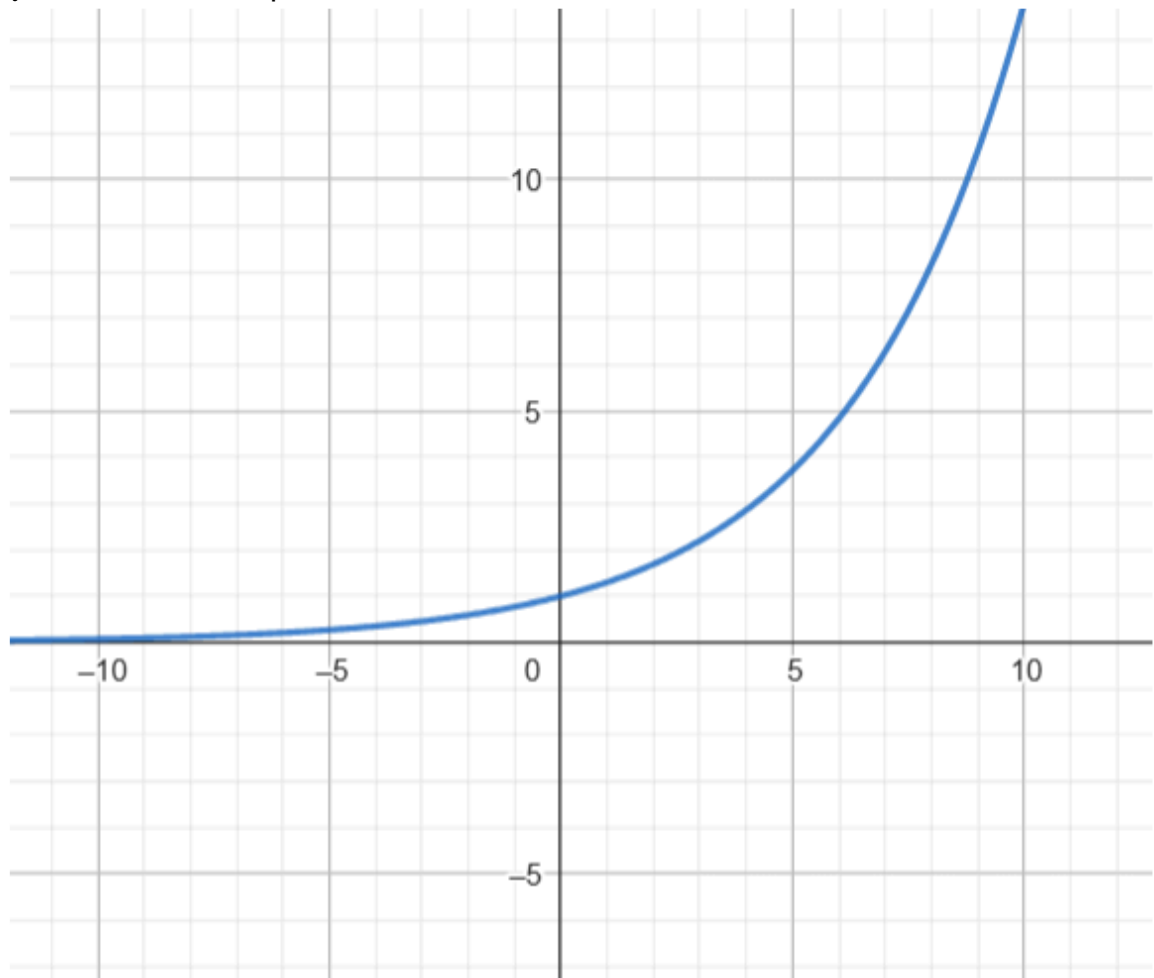
- se $\frac{m}{n} \geq 0$ poniamo $f(x) = x^{\frac{m}{n}} = x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$
- se $\frac{m}{n} < 0$ poniamo $f(x) = x^{\frac{m}{n}} = (x^{-\frac{m}{n}})^{-1} = \frac{1}{\sqrt[n]{x^m}}$

5. Funzione esponenziale

$$f(x) = a^x, a > 0$$

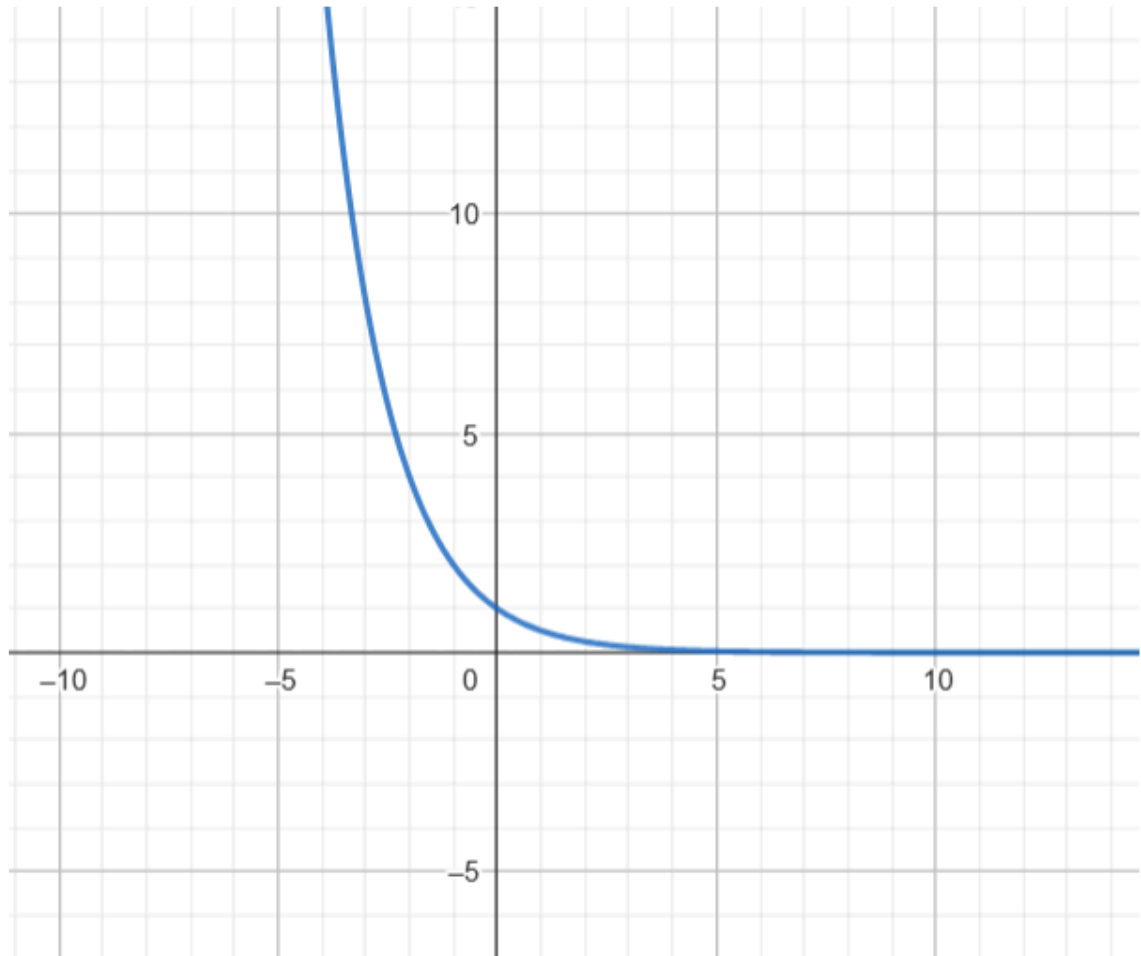
- se $a > 1$:
- $a^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ in $f(x) > 0$
- $a^x \rightarrow 0 \quad \text{as } x \rightarrow -\infty$
- $a^x \rightarrow \infty \quad \text{as } x \rightarrow \infty$
- f è strettamente monotona, quindi iniettiva

- f non è limitata superiormente



- se $0 < a < 1$:
 - $a^x > 0$ in $f = (0, \infty)$, in $f(x) = 0$ f limitata inferiormente ma non superiormente
 - $a^x < 1 \quad \forall x > 0$
 - $a^x > 1 \quad \forall x < 0$

- f strettamente monotona decrescente f iniettiva



5. Funzione logaritmo

Teorema: sia $a > 0, a \neq 1$. Allora $\exists x \in \mathbb{R}$ t.c $a^x = b$. Tale numero prende il nome di **logaritmo** in base a di b e si indica con:

$$x = \log_a b$$

Oss: dal teorema segue che $a^{\log_a b} = b$

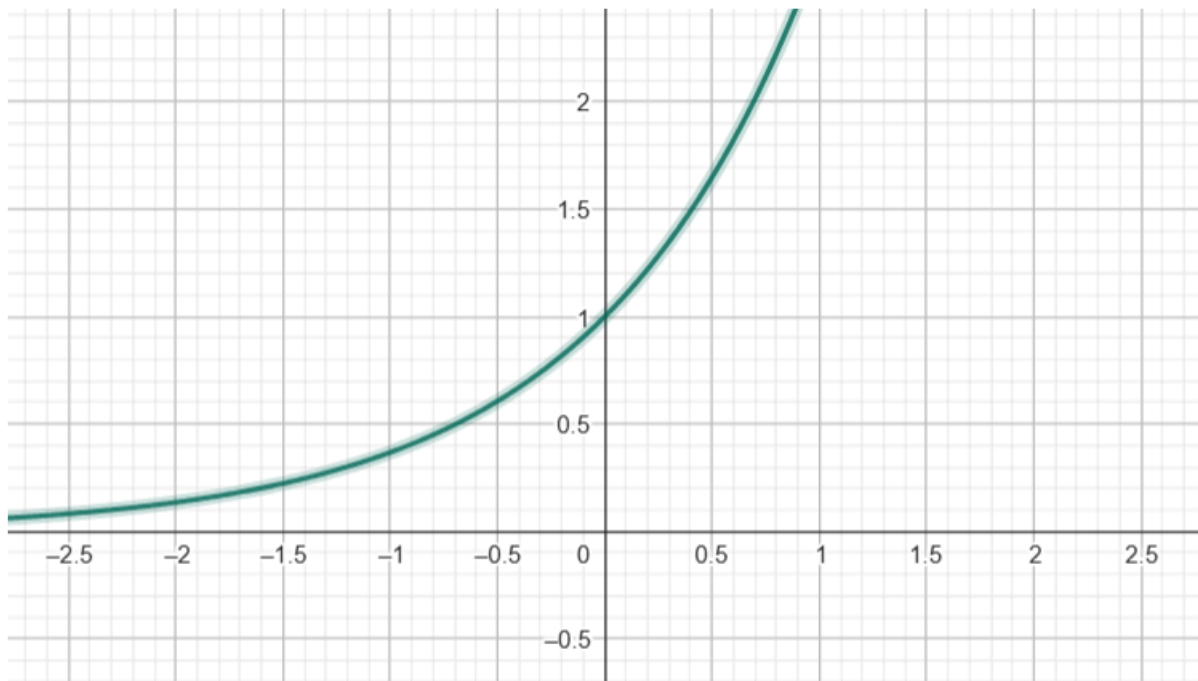
Proprietà:

1. $\log_a(x) = \log_a x - \log_a a$
2. $\log_a x = \log_a x - \log_a a$
3. $\log_a x^p = p \log_a x \quad \forall p \in \mathbb{R}$
4. $\log_a x = \log_{a^p} x \quad a^p > 0, a^p \neq 1$ (cambio di base)

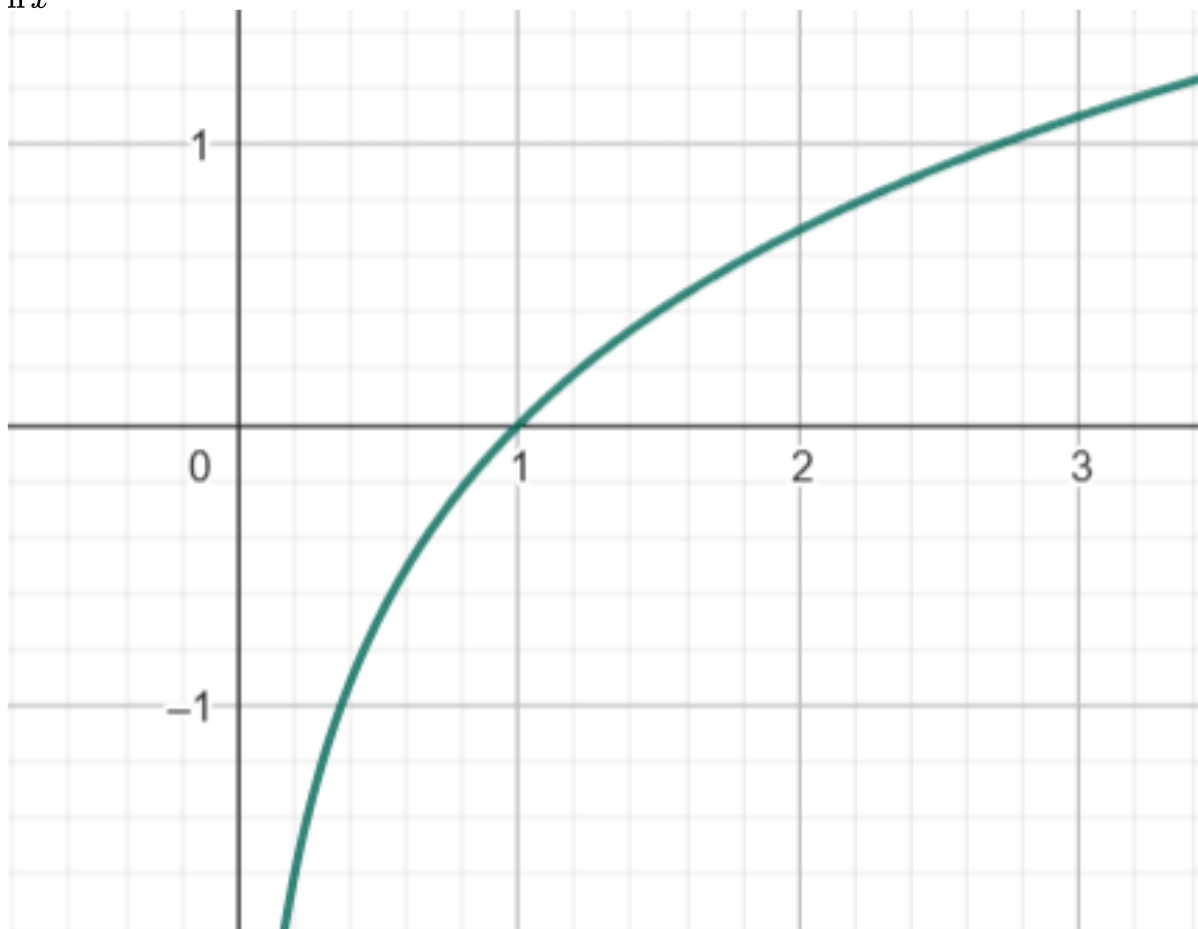
6. Base naturale

$$f(x) = e^x \text{ e } f(x) = \ln x$$

x .



$\ln x$



Funzioni circolari

Funzione seno

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$x \mapsto \sin x$

- $\sin(x+k) = \sin x$ ovvero **periodica** di periodo $= 2\pi$
- f limitata e $\min f(x) = -1, \max f(x) = 1$
- f è dispari

Funzione coseno

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$$

- $\cos(x+k) = \cos x$ ovvero **periodica** di periodo $= 2\pi$
- f limitata e $\min f(x) = -1, \max f(x) = 1$
- f pari

Relazioni fondamentali

- $\sin(-x) = -\sin x$
- $\sin(x) = \cos(x - \frac{\pi}{2})$
- $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$
- $\cos(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$
- $\cos(-x) = \cos x$

Ricorda: nelle regole col **seno** permane il segno, col **coseno** si **inverte**.

Valori noti

x	$\sin x$	$\cos x$
0	0	1
$\frac{\pi}{2}$	1	0
π	0	-1
$\frac{3\pi}{2}$	-1	0

Funzione arcseno

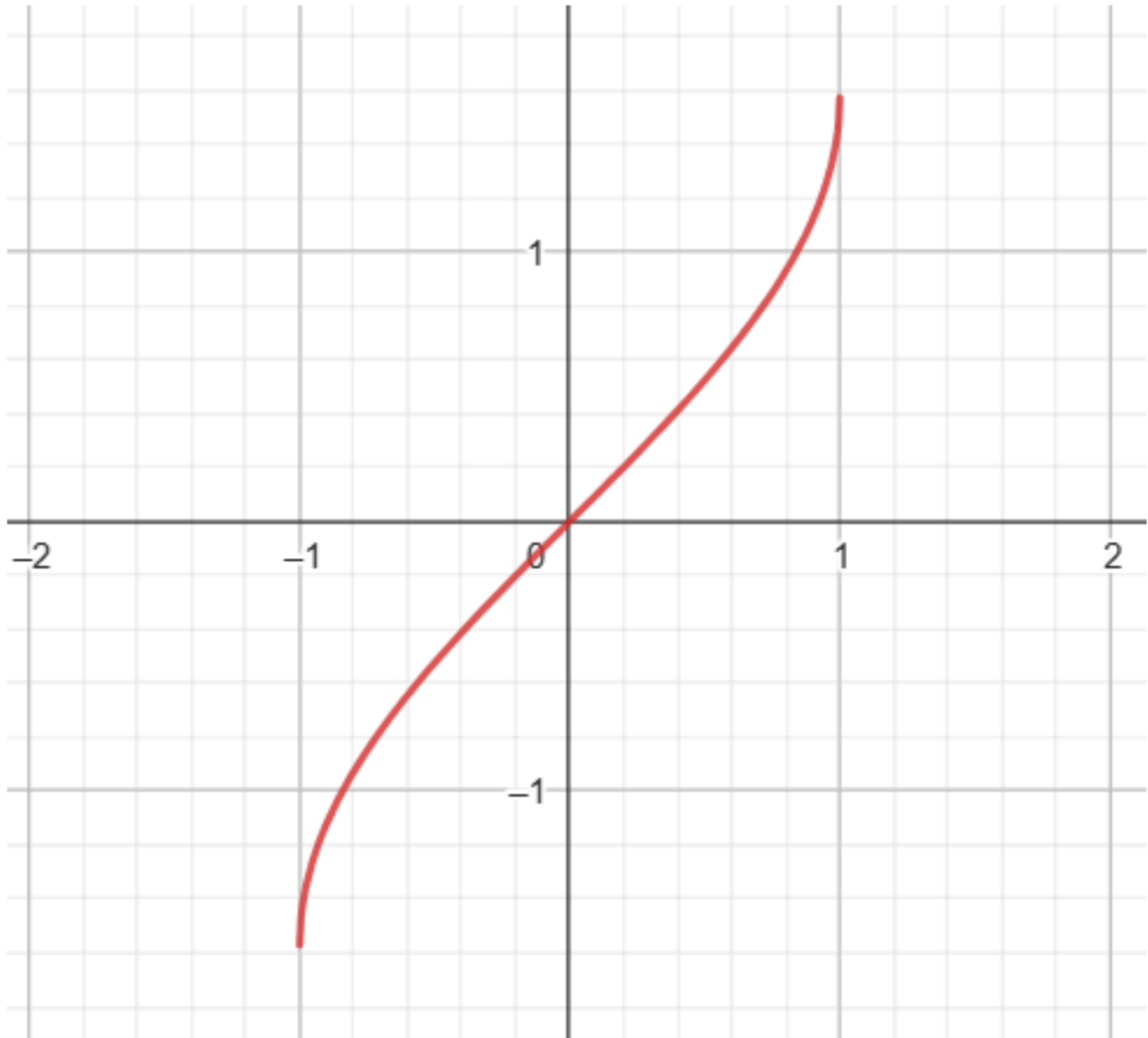
Oss. iniziale: siccome $\sin x$ non è iniettiva, non è invertibile per tutto il dominio, quindi lo restringiamo a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$f^{-1}: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

- non periodica

- strettamente monotona crescente

x	$\sin x$
-1	-
0	0
1	



Funzione arcocoseno

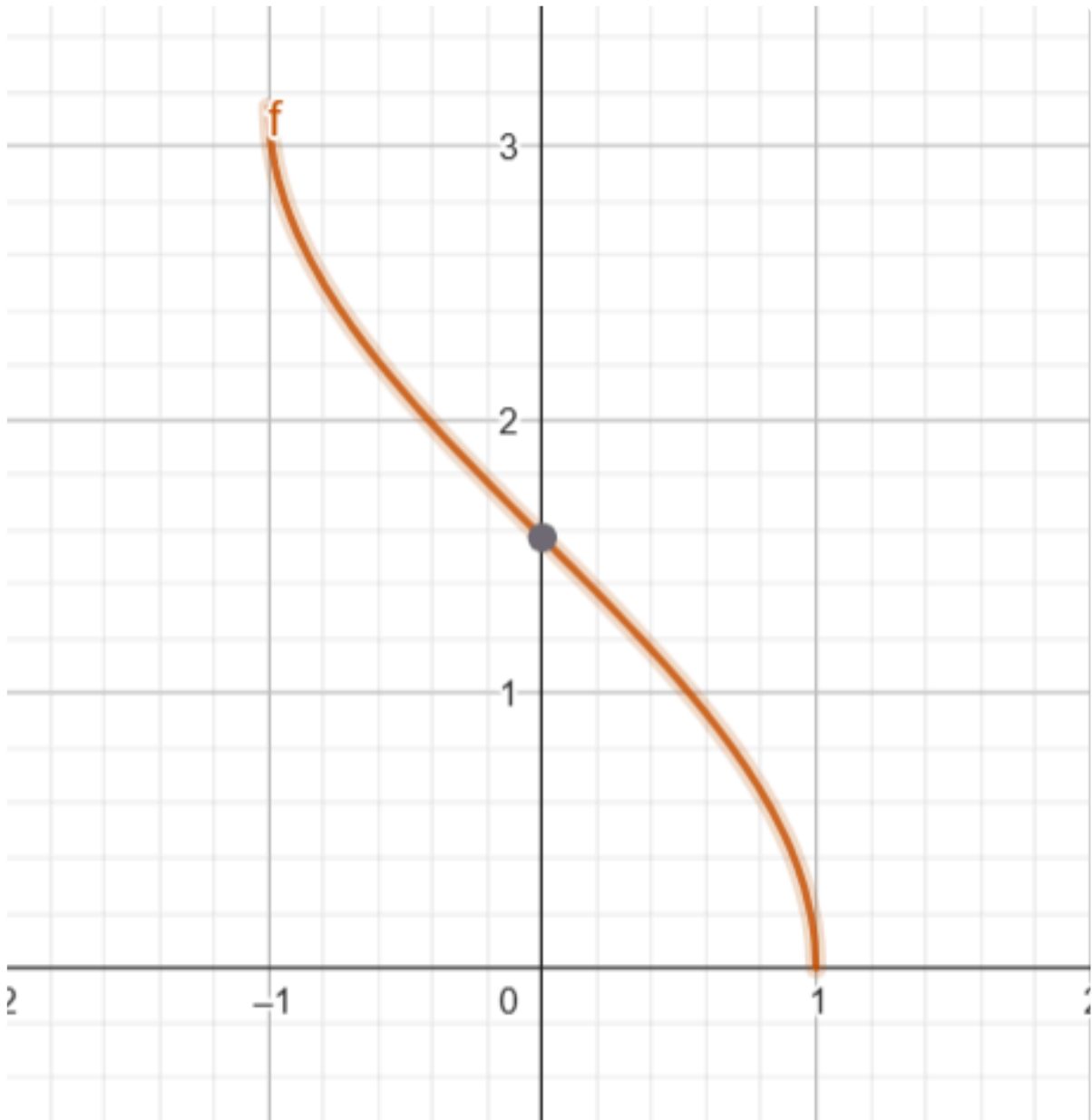
Oss. iniziale: siccome $\cos x$ non è iniettiva, non è invertibile per tutto il dominio, quindi lo restringiamo a $[0, \pi]$.

$$f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$$x \mapsto \arccos x$$

- non periodica

- strettamente monotona decrescente



Funzione tangente

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$x \in \mathbb{R} - \{ k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

- $f = \mathbb{R} - \{ k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}$
- periodica di periodo π
- f dispari
- non limitata, non invertibile

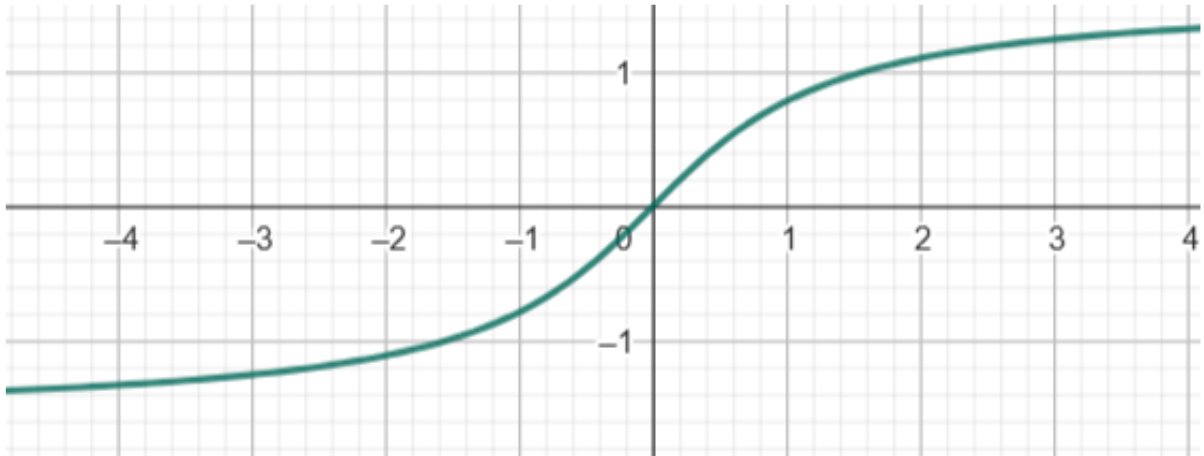
Funzione arcotangente

Oss. iniziale: siccome $\tan x$ non è invertibile per tutto il dominio, lo restringiamo a $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ dove $\tan x$ è strettamente monotona crescente.

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

$$x \mapsto \arcsin x$$

- non ha massimo e minimo
- è limitata, in $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \arcsin x = -\frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \arcsin x = \frac{\pi}{2}$



Formule parametriche

- $\sin(\arcsin x) = x$
- $\arcsin(\sin x) = x$ for $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

Altre formule utili

- $\sin(\arcsin x) = x$
- $\arcsin(\sin x) = x - \pi k$ for $x \in [\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{3\pi}{2} + \pi k]$

Successioni numeriche

Una **successione numerica** è una funzione

$$a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \mapsto a(n) = a_n$$

Oss: il dominio di una successione è $\mathbb{N}$.

Notazione: in generale una successione si indica con $(a_n)_n$ oppure $\{a_n\}_n$

Una successione $(a_n)_n$ si dice:

- **Limitata inferiormente** se $\exists m \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a_n \geq m \forall n \in \mathbb{N}$
- **Limitata superiormente** se $\exists M \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a_n \leq M \forall n \in \mathbb{N}$
- **Limitata** se è sia limitata superiormente che inferiormente

Una successione $(a_n)_n$ possiede **definitivamente** una certa proprietà se $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $(a_n)_n$ soddisfa tale proprietà $\forall n \geq n_0$.

Una successione $(a_n)_n$ si dice:

- **Convergente** se $\exists l \in \mathbb{R}$ t.c.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } |a_n - l| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

questo $l \in \mathbb{R}$ si chiama limite della successione $(a_n)_n$ e si scrive

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$$

- **Divergente positivamente** se

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists n_0(M) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n > M \quad \forall n \geq n_0$$

in tal caso si scrive

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$$

- **Divergente negativamente** se

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists n_0(M) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n < M \quad \forall n \geq n_0$$

in tal caso si scrive

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

- **Irregolare** se non è né convergente, né divergente

Teorema di unicità del limite

Sia $(a_n)_n$ una successione numerica. Se esiste

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$$

allora esso è **unico**.

Dim: per assurdo usando la disuguaglianza triangolare.

Sottosuccessioni

Una **sottosuccessione** di $(a_n)_n$ che si indica con $(a_{n_k})_k$ ed è una successione che ha gli **stessi elementi** di $(a_n)_n$ a cui vengono **tolti** degli elementi.

Proprietà: Una successione ha limite $l \in \mathbb{R}$ se ogni sua sottosuccessione ha limite l .

Sia data una successione $(a_n)_n$ e sia $\ell \in \mathbb{R}$. Si dice che:

- $(a_n)_n$ tende a ℓ per **eccesso** e si scrive

$$\limsup_n a_n = \ell$$

se $\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $0 < a_n - \ell < \epsilon \quad \forall n \geq n_0$ (si avvicina ad ℓ solo dall'**alto**)

- $(a_n)_n$ tende a ℓ per **difetto** e si scrive

$$\liminf_n a_n = \ell$$

se $\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\ell < a_n - \epsilon < 0 \quad \forall n \geq n_0$ (si avvicina ad ℓ solo dal **basso**)

Una successione numerica $(a_n)_n$ si dirà:

- monotona **crescente** se $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n$
- strettamente** monotona **crescente** se $a_n < a_{n+1} \quad \forall n$
- monotona **decrescente** se $a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n$
- strettamente** monotona **decrescente** se $a_n > a_{n+1} \quad \forall n$

Teorema di monotonia (Teorema di regolarità delle successioni)

Sia $(a_n)_n$ una successione:

- monotona **crescente** e **superiormente limitata**, allora

$$\exists \limsup_n a_n = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$$

- monotona **decrescente** e **inferiormente limitata**, allora

$$\exists \liminf_n a_n = \inf \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$$

- monotona **crescente** e **non superiormente limitata**, allora

$$\limsup_n a_n = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\} = +\infty$$

- monotona **decrescente** e **non inferiormente limitata**, allora

$$\liminf_n a_n = \inf \{a_n : n \in \mathbb{N}\} = -\infty$$

Corollario

Sia $(a_n)_n$ una **successione monotona** (crescente o decrescente). allora

$$\limsup_n a_n = \liminf_n a_n$$

Proposizioni

Sia data $(a_n)_n$ una successione:

- $(a_n)_n$ convergente $(a_n)_n$ è limitata
- $(a_n)_n$ diverge positivamente $(a_n)_n$ **non** è limitata **superiormente** ed è limitata **inferiormente**
- $(a_n)_n$ diverge negativamente $(a_n)_n$ **non** è limitata **inferiormente** ed è limitata **superiormente**

Oss: non valgono al contrario!

Infinito e infinitesimo

Sia $(a_n)_n$ una successione:

- si dice **infinitesimo** se:

$$\lim_n a_n = 0$$

- si dice **infinita** se:

$$\lim_n a_n = \lim_n a_n = -$$

Successione geometrica

$$\binom{n}{n}, \in \mathbb{R}$$

Il limite

$$\lim_n^n :$$

- $= s$
- $= s =$
- $= 0 \ s \ ||$
- $s \leq -$

Successione potenza

$$(n)_n, \in \mathbb{R}$$

Il limite

$\lim_n n :$

- $= s \quad 0$
- $= s = 0$
- $= 0 \quad s \quad 0$

Calcolo dei limiti

Teorema dell'algebra dei limiti

Se $a_n \rightarrow a$ e $b_n \rightarrow b$ per n

- $a_n + b_n \rightarrow a + b$
- $a_n - b_n \rightarrow a - b$
- $a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$ (se $b \neq 0$)
- $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$

Teorema della permanenza del segno

- se $a_n \rightarrow a$ per n e $a > 0$ ppu ($a < 0$)
allora $a_n > 0$ definitivamente (risp. $a_n < 0$ definitivamente)
- se $a_n \rightarrow a$ per n e $a \geq 0$ ppu ($a \leq 0$)
allora $a_n \geq 0$ definitivamente (risp. $a_n \leq 0$ definitivamente)

Teorema del confronto

Se $(a_n)_n, (b_n)_n, (c_n)_n$ sono tre successioni t.c. $a_n \leq b_n \leq c_n$ definitivamente e sia a_n che c_n tendono ad uno stesso limite per n , allora anche:

$$b_n \rightarrow l$$

Corollario

- se $|a_n| \leq c_n$ definitivamente e $c_n \rightarrow 0$, allora $a_n \rightarrow 0$
- se $c_n \rightarrow 0$ e $(a_n)_n$ limitata allora $a_n \cdot c_n \rightarrow 0$

Oss:

se $a_n \rightarrow a$ per n e $b_n \rightarrow b$ per n :

- $a_n + b_n \rightarrow a + b$
- $a_n - b_n \rightarrow a - b$
- $a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$

- $a_n \neq 0$ ($a \neq 0, n \neq 0$)
per n .

Forme indeterminate

- $\frac{\infty}{\infty}$
- $\frac{0}{0}$
- $\frac{\infty}{0}$
- $\frac{0}{\infty}$
- $\frac{\infty}{\infty}$
- $\frac{0}{0}$
- $\frac{\infty}{0}$
- $\frac{0}{\infty}$

Confronti e stime asintotiche

Siano $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ due successioni **infinite**.

Consideriamo il limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

- 0 (i)
- $\in \mathbb{R}$ (ii)
- ∞ (iii)
- $-\infty$ (iv)

i) $(a_n)_n$ è un infinito di **ordine inferiore** a $(b_n)_n$

ii) $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ sono infiniti dello **stesso ordine**

iii) $(a_n)_n$ è un infinito di **ordine superiore** a $(b_n)_n$

iv) $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ **non** sono **confrontabili**

Siano $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ due successioni **infinitesime**.

Consideriamo il limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

- 0 (i)
- $\in \mathbb{R}$ (ii)
- ∞ (iii)
- $-\infty$ (iv)

- i) $(a_n)_n$ è un infinitesimo di **ordine superiore** a $(n)_n$
- ii) $(a_n)_n$ e $(n)_n$ sono infinitesimi dello **stesso ordine**
- iii) $(a_n)_n$ è un infinitesimo di **ordine inferiore** a $(n)_n$
- iv) $(a_n)_n$ e $(n)_n$ **non sono confrontabili**

Asintoticità

Siano $(a_n)_n$ e $(n)_n$ due successioni. Se

$$\lim_n a_n =$$

allora si dice che $(a_n)_n$ e $(n)_n$ sono **asintotiche** e si scrive

$$a_n \sim n$$

(hanno lo **stesso comportamento all'infinito**)

- vale la proprietà transitiva (se $a_n \sim n$ e $n \sim c_n$ allora $a_n \sim c_n$)

Gerarchia degli infiniti

$$a^n \ll n \ll a^n \ll n^n$$

Limiti (e asintoticità) notevoli

Sia $(a_n)_n$ una successione infinitesima. Per n :

- $\ln a_n \sim a_n$
- $-a_n \sim a_n$
- $(a_n) \sim a_n$
- $a(a_n) \sim a_n a$
- $a_n - a_n$
- $a^{a_n} \sim (a) a_n$
- $\ln a_n \sim a_n$
- $\ln a_n \sim a_n$
- $(a_n) \sim a_n$
- $(a_n)^n = a$
- $(n)^n = a, (n)$
- $(a a_n)^{a_n} = a$
- $(n)^n =$

Criterio del rapporto per le successioni

Sia $(a_n)_n$ una successione positiva. Se

$$\exists \lim_n a_n a_n =$$

allora:

- se $a_n \rightarrow 0$
- se $a_n \rightarrow L$ (anche $L = \infty$): a_n

Oss: non si può dire nulla se $a_n \rightarrow L$.

Limiti di funzioni, continuità e asintoti

Sia $f : D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Si dice che $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ($c, L \in \bar{\mathbb{R}}$)

se per ogni successione $(x_n)_n \subset D_f$, $x_n \neq c$ t.c. $x_n \rightarrow c$ per $n \rightarrow \infty$: $f(x_n) \rightarrow L$ per $n \rightarrow \infty$.

Una funzione ha una certa proprietà **definitivamente** per $x \rightarrow c$ se $\exists$ intorno di c t.c. tale proprietà vale per $f(x) \forall x \in D_f, x \neq c$.

Si dice che $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ se:

1. limite **finito** al **finito** ($c, L \in \mathbb{R}$)

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \neq c : |x - c| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

2. limite **infinito** al finito ($c \in \mathbb{R}, L = \pm \infty$)

1. $L = +\infty$

$$\forall k > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \neq c : |x - c| < \delta \implies f(x) > k$$

2. $L = -\infty$

$$\forall k > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \neq c : |x - c| < \delta \implies f(x) < -k$$

3. limite **finito** all'**infinito** ($L \in \mathbb{R}, c = \pm \infty$)

1. $c = +\infty$

$$\forall \epsilon > 0 \exists M > 0 \text{ t.c. } \forall x > M : |f(x) - L| < \epsilon$$

2. $c = -\infty$

$$\forall \epsilon > 0 \exists M > 0 \text{ t.c. } \forall x < -M : |f(x) - L| < \epsilon$$

4. limite **infinito** all'**infinito**

1. $c = \pm \infty, L = \pm \infty$

$$\forall k > 0 \exists M = M(k) > 0 \text{ t.c. } \forall x > M \quad |f(x) - k| < k$$

$$2. \quad c = +\infty, = -\infty$$

$$\forall k > 0 \exists M = M(k) > 0 \text{ t.c. } \forall x > M \quad |f(x) - k| < k$$

$$3. \quad c = -\infty, = +\infty$$

$$\forall k > 0 \exists M = M(k) > 0 \text{ t.c. } \forall x < -M \quad |f(x) - k| < k$$

$$4. \quad c = -\infty, = -\infty$$

$$\forall k > 0 \exists M = M(k) > 0 \text{ t.c. } \forall x < -M \quad |f(x) - k| < k$$

- Una funzione $f(x)$ si dice **infinitesima** se

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$$

- Una funzione $f(x)$ si dice **infinita** se

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm \infty$$

Teorema di unicità del limite

Se esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

allora esso è **unico**.

Asintoti

Asintoto orizzontale

Si dice che la funzione $f(x)$ ha un asintoto **orizzontale** di equazione $y = L$ ($L \in \mathbb{R}$) per $x \rightarrow +\infty$ oppure $x \rightarrow -\infty$ se

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Asintoto destro e sinistro

Se $c \in \mathbb{R}$, $c \in \bar{\mathbb{R}}$. Si dice che

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad (\text{se } c \in \mathbb{R}) \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

Se per ogni intorno di c esiste un **intorno destro** (rispettivamente **sinistro**) di c $(c, c + \delta)$, $\delta > 0$ tale che per $x \in (c, c + \delta)$ si ha che $f(x)$ è nell'intorno di L . Questo limite è detto **limite destro** (rispettivamente **sinistro**).

Asintoto verticale

Si dice che la funzione $f(x)$ ha un asintoto **verticale** di equazione $x = c$ ($c \in \mathbb{R}$) se

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm \infty$$

oppure:

- $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm \infty$ allora $x = c$ è detto **asintoto verticale destro**
- $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \pm \infty$ allora $x = c$ è detto **asintoto verticale sinistro**

Asintoto obliquo

Si dice che la funzione $f(x)$ ha un asintoto **obliquo** di equazione $y = mx + n$ se

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (mx + n)] = 0$$

Una funzione ammette asintoto obliquo per $x \rightarrow \pm\infty$ se valgono le seguenti proprietà:

- $\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m \neq 0$ ($m \in \mathbb{R}$)
- $\exists \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] = n \in \mathbb{R}$

Oss: se vi è asintoto orizzontale non c'è asintoto obliquo.

Oss. operative: si calcola (se possibile):

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \right)$
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \right) + \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \right) + n$

Alcuni limiti importanti

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$
 - se $a > 0$
 - se $a = 0$
 - 0 se $a < 0$
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} a^x =$
 - se $a > 1$

- 0 se $0 < a$

Continuità

sia $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f \subseteq \mathbb{R}$ e sia $c \in D$. f si dice **continua** in $x = c$ se esiste

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Punto di discontinuità a salto

si dice che c è un **punto di discontinuità a salto** per $f(x)$ se

$$\exists \lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \exists \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$$

ma

$$\neq$$

Discontinuità eliminabile

si dice che $c \in D$ è un **punto di discontinuità eliminabile** per $f(x)$ se

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{ma} \quad L \neq f(c).$$

Possiamo ridefinire $f(x)$ nel seguente modo:

$$f(x) =$$

- $f(x)$, $x \neq c$
- L , $x = c$

$f(x)$ è continua.

Proprietà fondamentali dei limiti e continuità

Teorema del confronto

Se per $x \in D$: $f(x) \leq g(x)$ e $g(x) \leq h(x)$ e inoltre $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ definitivamente per $x \rightarrow c$ allora $f(x)$ per $x \rightarrow c$.

Teorema di permanenza del segno

- Se $x \in D$: $f(x) > 0$ allora $f(x)$ è positiva definitivamente per $x \rightarrow c$.

- Se $x \rightarrow c : f(x) \geq 0$ definitivamente per $x \rightarrow c$ allora $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \geq 0$.

Teorema (algebra dei limiti)

Se per $x \rightarrow c : f(x) \rightarrow l, g(x) \rightarrow m, (l, m \in \mathbb{R})$ allora per $x \rightarrow c$:

- $f(x) + g(x) \rightarrow l + m$
- $f(x) - g(x) \rightarrow l - m$
- $f(x) \cdot g(x) \rightarrow l \cdot m$ (se $l, m \neq 0$)

Teorema (algebra delle funzioni continue)

Siano f, g due funzioni definite almeno in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$ e che siano continue in x_0 . Allora:

- $f(x) + g(x)$ è **continua** in x_0
- $f(x) - g(x)$ è **continua** in x_0
- $f(x) \cdot g(x)$ è **continua** in x_0 con $g(x) \neq 0$ in un intorno di x_0 ($g(x_0) \neq 0$)

Teorema (continuità delle funzioni elementari)

Le funzioni **potenze, esponenziali, logaritmiche e trigonometriche** elementari sono **continue**.

Teorema (continuità f composta)

Sia g una funzione **definita** almeno in un intorno di x_0 e **continua** in x_0 .

Sia f una funzione **definita** almeno in un intorno di $t_0 = g(x_0)$ e **continua** in t_0 .

Allora $f \circ g$ è **definita** almeno in un intorno di x_0 ed è **continua** in x_0 (**composizione di funzioni continue è continua**).

Limiti notevoli

Per $x \rightarrow 0$:

- $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} -x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (x)^n = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (x)^{-n} = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$

- $\max_{x \in a} f(x)$
- $\min_{x \in a} f(x)$

Punti stazionari, massimi e minimi locali e assoluti

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in (a, b)$. Si dice:

- M è **massimo assoluto** per f e x_0 è un **punto di massimo assoluto** per f se $\forall x \in (a, b) :$

$$f(x) \leq f(x_0) = M$$

- M è **massimo locale o relativo** per f e x_0 è un **punto di massimo locale o relativo** per f se $\exists \delta > 0$ t. c. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) :$

$$f(x) \leq f(x_0) = M$$

- m è **minimo assoluto** per f e x_0 è un **punto di minimo assoluto** per f se $\forall x \in (a, b) :$

$$f(x) \geq f(x_0) = m$$

- m è **minimo locale o relativo** per f e x_0 è un **punto di minimo locale o relativo** per f se $\exists \delta > 0$ t. c. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) :$

$$f(x) \geq f(x_0) = m$$

Oss: i massimi e minimi assoluti sono unici, non è detto che siano unici i punti in cui si realizzano.

Teorema di Fermat

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a, b)$. Se x_0 è un **punto di estremo locale** per f , allora $f'(x_0) = 0$, ovvero x_0 è un **punto stazionario**.

Oss. (IMPORTANTE): Il teorema di Fermat è una **condizione necessaria** ma **non sufficiente** affinché un punto x_0 sia un estremo locale, ovvero:

$$x_0 \text{ è min o max a } f'(x_0) = 0$$

NON IL CONTRARIO.

Test di monotonia

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. $\forall x \in (a, b)$ abbiamo che

- f **crescente** $f(x) \geq 0$
 - f **decrescente** $f(x) \leq 0$
- Oss: se $f(x) = 0$ in $(a,)$ $f(x)$ **costante** in $(a,)$.

Continuità delle funzioni derivabili

Sia $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile f continua in f .

NON IL CONTRARIO.

Proprietà globali delle funzioni continue

Vedere le tracce per esempi.

Teorema degli zeri o di Bolzano

Sia $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua e $f(a) \cdot f(b) < 0$ allora **esiste** $c \in (a, b)$ t.c. $f(c) = 0$.

Se f è inoltre **strettamente monotona** allora lo **zero è unico** (ovvero c è unico).

Teorema di Weierstrass

Sia $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua allora esistono il massimo e il minimo assoluto in $[a, b]$.

Teorema dei valori intermedi

Sia $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora per ogni t.c. $m \leq f(x) \leq M$ (minimo e massimo di f in $[a, b]$)

$\exists x \in [a, b]$ t.c. $f(x) = c$.

Derivata

Consideriamo una $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Definiamo **rapporto incrementale** di f relativo all'intervallo $[x, x+h]$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

esso rappresenta il **coefficiente angolare** della retta passante per due punti (quindi secante) qualsiasi $A = (x, f(x))$ e $B = (x+h, f(x+h))$.

Per $h \rightarrow 0$ il punto B resta fisso mentre il punto A si avvicina ad A mantenendosi sul grafico.

Al limite:

- La retta secante diventa **tangente** al grafico della funzione in A
- La pendenza è data dalla $f'(x)$ e prende il nome di **derivata prima** di f .

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. f si dice **derivabile** in $x_0 \in (a, b)$ se

$$\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

tale limite è detto **derivata** di f in x_0 e si indica con $f'(x_0)$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

La retta di equazione

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

è detta **retta tangente al grafico** di f **nel punto di ascissa** x_0 oppure nel punto $(x_0, f(x_0))$.

Derivabilità e continuità

Ricorda che la derivabilità implica la continuità di f (**se f è derivabile, allora è continua**, ma non è detto il contrario).

Derivata delle funzioni elementari

- $f(x) = c, c \in \mathbb{R}$ (funzione costante): $f'(x) = 0$
- $f(x) = x: f'(x) = 1$
- $f(x) = \ln x: f'(x) = \frac{1}{x}$
- $f(x) = \frac{1}{x}: f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
- $f(x) = \sin x: f'(x) = \cos x$ oppure $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$
- $f(x) = \cos x: f'(x) = -\sin x$
- $f(x) = \tan x: f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $f(x) = \arcsin x: f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $f(x) = \arccos x: f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $f(x) = \arctan x: f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
- $f(x) = e^x: f'(x) = e^x$
- $f(x) = a^x: f'(x) = a^x \ln a$

Funzioni non derivabili

$$f : D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) : D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

In generale $f \subseteq g$, però nel caso in cui $f \subset g$ allora ci possono essere problemi di derivabilità.

Classificazione punti di non derivabilità

- **Punti angolosi:** se

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - f(x_0) =$$

e

$$\exists \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) - f(x_0) =$$

ma $\neq$ allora il punto $(x_0, f(x_0))$ è detto **punto angoloso**.

- **Punti di Cuspide:** se

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - f(x_0) =$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) - f(x_0) =$$

con i due di **segno opposto**.

- **Flesso a tangente verticale:** se

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) - f(x_0) =$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) - f(x_0) =$$

con i due di **segno uguale**.

Oss: le funzioni con **problemi di derivabilità** sono:

1. $f(x) = |x|$ lì dove $x = 0$
2. $f(x) = x^n$ lì dove $x = 0$
3. $f(x) = \sin(x)$ lì dove $x =$
4. $f(x) = \arcsin(x)$ lì dove $x =$

Teorema (algebra delle derivate)

Siano $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabili, allora:

- $(f + g)' = f' + g'$
- $(f - g)' = f' - g'$
- $(kf)' = k f'$

Derivazione di funzioni composte

Sia g la composizione di f e f .

Se f è derivabile in $x_0 \in I$ e f è derivabile in $y_0 = f(x_0) \in J$. Allora g è derivabile in x_0 e vale

$$(g'(x_0)) = (f'(x_0)) f'(x_0)$$

Derivata della funzione inversa

$f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ continua e invertibile in (a, b) e f^{-1} la sua inversa.

Supponiamo che esista $f'(x_0) \neq 0, x_0 \in (a, b)$. Allora f^{-1} è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e $(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0)$.

Derivata destra e sinistra

Sia $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in I$.

- Si definisce **derivata destra** di f in x_0 :

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- Si definisce **derivata sinistra** di f in x_0 :

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Oss: usare la derivata destra e sinistra per studiare la derivata della funzione negli estremi del dominio (se inclusi).

Derivata seconda

$$f''(x) = (f'(x))'$$

La **derivata seconda** ci è utile per capire la **concavità** della funzione in un intervallo e determinare i **punti di flesso**.

Epigrafo

Si chiama epigrafo di f il seguente insieme

$$\text{epi} f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, y \geq f(x)\}$$

- Una f è **convessa** se $\text{epi} f$ è un insieme convesso
- Una f è **concava** se $-f$ è convessa

Punto di flesso

Un punto x_0 si dice di **flesso** se $f'(x_0) = 0$ e a sinistra la funzione è concava (risp. convessa) e a destra la funzione è convessa (risp. concava).

Calcolo differenziale e approssimazioni

Nella formula del rapporto incrementale, prendiamo in considerazione l'incremento Δx .

Differenziale

Il **differenziale** della funzione f in x_0 :

$$df = f'(x_0) \Delta x$$

Siano due funzioni $f(x)$ e $g(x)$ definite in un intorno di x_0 , si dice che

$$f(x) = g(x) + o(\Delta x)$$

per $x \rightarrow x_0$ se

$$\frac{f(x) - g(x)}{\Delta x} \rightarrow 0 \text{ per } \Delta x \rightarrow 0$$

Oss: col simbolo $o(\Delta x)$ si intende una quantità che va semplicemente a 0.

Regole del calcolo dei differenziali

- $(f)' = f'$
- $(f \cdot g)' = f'g + fg'$
- $(f - g)' = f' - g'$

Oss: $(f - g)' = f' - g'$

Oss: il simbolo $o(\Delta x)$ indica una funzione non meglio specificata

- i coefficienti moltiplicativi non sono rilevanti. Es: $(kx)' = k(x)' = k$
- $-(x)' = -(x)'$
- per $x \rightarrow 0$ si prende la potenza più bassa. Es: $(x^2)' = 2x$
- per $x \rightarrow \infty$ si prende la potenza più alta. Es: $(x^2)' = 2x$
- $x^a (x)' = a x^{a-1}$
- $(x^a)^b = b x^{a(b-1)}$
- $(x^a)^b = b x^{a(b-1)}$

Formula di Taylor con resto di Peano

Sia $f : f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in f$ in cui f è derivabile n volte.

Si chiama **polinomio di Taylor**:

$$T_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Teorema: Sia $f : f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in f$ in cui f è derivabile n volte. Allora

$$f(x) = T_{n,x_0}(x) + o((x - x_0)^n) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Serie numeriche

Sia $(a_n)_n$ una successione di numeri reali. Allora

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

è detta **serie numerica**.

Per dare senso alla serie, dobbiamo costruire un'altra successione:

$$s_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$$

s_n è detta **somma parziale n -esima**.

Associamo alla serie iniziale **due successioni diverse** tra loro:

- $(a_n)_n$ **successione dei termini generali** della serie
- $(s_n)_n$ **successione delle somme parziali** della serie

Una serie numerica si dice:

- **convergente** se $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ dove $s = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$
- **divergente** se $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$
- **irregolare** se $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ non esiste

Serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n, \quad a \in \mathbb{R} \quad (a \neq 1)$$

- **converge** se $|a| < 1$ e $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$

- Formula generale in caso di convergenza:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n-1} = L - L = 0$$

- **diverge** se
- **irregolare** se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq -$

Serie armonica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

è **divergente**.

Serie armonica generalizzata

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

- **converge** per
- **diverge** per $p \leq 1$

Serie di Mengoli

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)$$

è **convergente** a $\frac{1}{2}$.

Serie telescopiche

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \quad a_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$

$$a_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$$

La **condizione necessaria** (ma **non sufficiente**) per la **convergenza**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

ATTENZIONE: se nell'esercizio si chiede di calcolare la somma, essa è o geometrica o telescopica.

Serie a termini non negativi

Una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ si dice **a termini non negativi** se $a_n \geq 0, \forall n$.

Oss: in caso di serie a termini non negativi, avremo che $a_n \geq a_{n+1}$ $(a_n)_n$ è **monotona**

crescente $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Criterio del confronto

Siano a_n e b_n due **serie a termini non negativi** ($a_n \geq 0, b_n \geq 0$) t.c. $a_n \leq b_n$ definitivamente.

Valgono allora le seguenti implicazioni:

- b_n **converge** $\Rightarrow a_n$ **converge**
- a_n **diverge** $\Rightarrow b_n$ **diverge**

Criterio del confronto asintotico

Siano $(a_n)_n, (b_n)_n, a_n \geq 0, b_n \geq 0$.

- se $a_n \sim b_n$ allora a_n e b_n hanno lo **stesso comportamento**.

Criterio della radice

Sia a_n una **serie a termini non negativi**. Se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$$

e:

- $L < 1$ la serie **converge**
- $L > 1$ la serie **diverge**
- $L = 1$ **NON SI PUÒ CONCLUDERE NULLA**

Oss. per esercizi: è utile per le potenze n -esime.

Criterio del rapporto

Sia $a_n, a_n \neq 0$. Se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

e:

- $L < 1$ la serie **converge**
- $L > 1$ la serie **diverge**
- $L = 1$ **NON SI PUÒ CONCLUDERE NULLA**

- = **NON SI PUÒ CONCLUDERE NULLA**

Oss. per esercizi: è utile per i fattoriali.

Serie a termini di segno variabile

Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ una serie a termini **variabili** (ovvero a_n cambia segno). Essa si dice **assolutamente convergente** se $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ **converge**.

Teorema: se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **converge assolutamente** allora $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ **converge**.

Oss: se $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ **diverge**, **non possiamo concludere nulla** sulla serie di partenza.

Criterio di Leibnitz

Sia data la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \text{ con } a_n \geq 0$$

supponiamo:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- $(a_n)_n$ **decrecente**

allora $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ **converge**.

Calcolo integrale

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in n parti, individuando così i punti $x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_n = b$, $\xi_n \in [x_{n-1}, x_n]$, $\xi_n = a$, $\xi_n = b$, $\xi_n = 0$, $\dots$, ξ_n

$$\xi_n = \xi_{n-1} + \Delta x_n = f(\xi_n)$$

è n $a_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $x_i - x_{i-1} = \Delta x_i$, $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $\xi_i = a$, $\xi_i = b$, $\xi_i = 0$, $\dots$, ξ_i

$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n < +\infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f(x) dx$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f(x) dx$

Classi di funzioni integrabili - se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora f è integrabile

$$f(x) :=$$

- $f_1(x)$ in $[a, c]$ - $f_2(x)$ in $[c, b]$ è integrabile in $[a, b]$ (la somma degli integrali delle due funzioni nei d

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx$$

$$- \text{aitiitàispttaintaintain} : \text{siaa} \leq c \leq \text{aa}$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$$

$$- \text{psitiitàmntniainta} :$$

$$f \geq 0 \text{ in } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) \, dx \geq 0$$

$$f \geq g \text{ in } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) \, dx \geq \int_a^b g(x) \, dx$$

$$\text{in patica}$$

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

Teorema della media integrale $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora $\exists c \in [a, b]$

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

e si chiama **valor medio** di f . ## Primitiva di una funzione Si dice che una funzione G , derivabi

$$G'(x) = f(x) \text{ for all } x \in [a, b]$$

Integrale indefinito Si chiama integrale indefinito:

$$\int f(x) \, dx = \{ G(x) + c \mid G \text{ primitiva di } f, c \in \mathbb{R} \}$$

Teorema fondamentale del calcolo integrale Se $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e sia $G(x)$

$$\int_a^b f(x) \, dx = G(b) - G(a)$$

Primitive delle funzioni elementari - $f(x) = c \Rightarrow G(x) = c \cdot x$ - $f(x) = x^\alpha \Rightarrow$